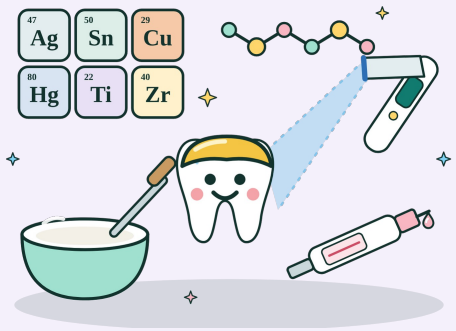
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 3

Cấu trúc vật chất và nguyên tắc dính

Liên kết nguyên tử, cấu trúc tinh thể, khuếch tán và cơ sở của hiện tượng dính, dán



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **3 liên kết sơ cấp** và **2 liên kết thứ cấp**
2. Trình bày các **cấu trúc tinh thể** thường gặp trong vật liệu nha khoa
3. Giải thích **khuếch tán** và vai trò của nó
4. Giải thích **dính và dán** dựa trên **năng lượng bề mặt** và **góc tiếp xúc**

Hiểu nhanh

Mọi tính chất của vật liệu (cứng hay mềm, dẫn nhiệt hay cách nhiệt, nóng chảy ở bao nhiêu độ, có dính vào răng không) đều bắt nguồn từ **cách nguyên tử liên kết và sắp xếp**.

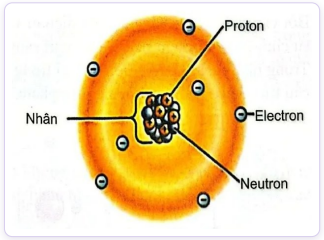
Bài này giải thích vì sao:

- **kim loại cản quang**
- **amalgam** đông cứng ngay trong miệng
- phải **xoi mòn men** trước khi dán composite

Slide 2

Nguyên tử và trạng thái vật chất

- Nguyên tử gồm **hạt nhân** (proton dương, neutron) và **đám mây electron** mang điện âm
- Nhận thêm electron thành **ion âm**; mất electron thành **ion dương**
- Khi động năng phân tử giảm: **hơi → lỏng → rắn**
- **Nhiệt nóng chảy tiềm ẩn**: năng lượng cần để chuyển rắn sang lỏng, tại **nhiệt độ nóng chảy**
- **Nhiệt bốc hơi**: năng lượng chuyển lỏng sang hơi; thăng hoa ít ý nghĩa với vật liệu nha khoa

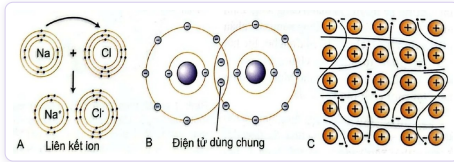


Mô hình đám mây điện tử của nguyên tử

Slide 3

Ba liên kết sơ cấp (liên kết hóa học)

- Nguyên tử bền khi có **8 electron lớp ngoài**, nên phải **cho, nhận hoặc chia sẻ** electron
- **Ion**: một bên **cho**, một bên **nhận** electron (Na^+Cl^-). Nha khoa: **thạch cao, xi măng phosphat**
- **Cộng hóa trị**: hai nguyên tử **dùng chung** electron. Nha khoa: **nhựa resin**
- **Kim loại**: electron hóa trị thành **đám mây điện tử tự do** quanh các ion dương
- Có thể phối hợp: trong $CaSO_4$, Ca^{2+} – SO_4^{2-} là liên kết ion, bên trong SO_4^{2-} là cộng hóa trị



Liên kết ion (A), cộng hóa trị (B) và kim loại (C)

Mẹo nhớ: **"Ion – cho nhận; cộng hóa trị – chia sẻ; kim loại – electron tự do."**

Slide 4

Electron tự do: 3 tính chất đặc trưng của kim loại

Dẫn nhiệt, dẫn điện

Electron tự do di chuyển dễ dàng mang theo nhiệt và điện. Vì vậy miếng trám kim loại sâu cần **lót cách nhiệt** để bảo vệ tủy.

Cản quang

Electron hấp thụ ánh sáng và tia X nên kim loại **không truyền sáng**, hiện **trắng rõ** trên phim X quang.

Dẻo, không gãy giòn

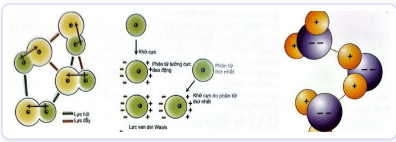
Khi các lớp nguyên tử **trượt** lên nhau, electron tự do tái tổ hợp giữ gắn kết, nên kim loại **uốn được** mà không vỡ.

Vì sao: Sứ cũng có liên kết mạnh nhưng là **ion, cộng hóa trị định hướng**: lớp nguyên tử không trượt được nên sứ **giòn**, dễ vỡ.

Slide 5

Liên kết thứ cấp: van der Waals và liên kết hydro

- **Không chia sẻ electron**, chỉ do **lưỡng cực**; yếu hơn liên kết sơ cấp nhiều
- **Lực van der Waals** gồm 3 loại:
  - **định hướng**: giữa các phân tử phân cực
  - **cảm ứng**: phân tử phân cực làm phân tử bên cạnh phân cực theo
  - **khuếch tán**: lưỡng cực tạm thời, có cả ở khí trơ
- **Liên kết hydro**: đầu H dương của phân tử này hút đầu O âm của phân tử khác (như **nước**)



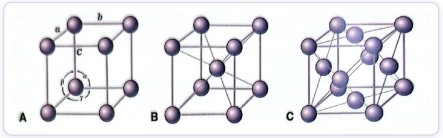
Lực lưỡng cực (trái) và liên kết hydro giữa các phân tử nước (phải)

Liên hệ lâm sàng: Liên kết hydro giải thích vì sao **nhựa resin hút nước**, làm nhựa mềm và đổi màu theo thời gian.

Slide 6

Cấu trúc tinh thể

- Ở thể rắn, nguyên tử xếp sao cho **năng lượng nội tại thấp nhất**, tạo mạng lặp lại đều đặn gọi là **tinh thể**
- **Ô tinh thể** là khối nhỏ nhất lặp lại; hầu hết tinh thể có **vị trí trống**
- **Lập phương tâm khối**: sắt ở nhiệt độ phòng
- **Lập phương tâm diện**: đồng
- **Lục giác xếp chặt**: titan, kẽm, zirconium
- **Mọi kim loại nha khoa** đều là tinh thể; sứ alumina và zirconia cũng vậy

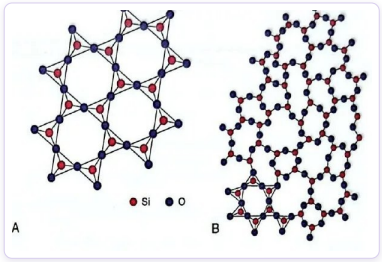


Lập phương đơn (A), tâm khối (B) và tâm diện (C)

Mẹo nhớ: **"Sắt – tâm khối, đồng – tâm diện, titan – lục giác."**

Slide 7

Cấu trúc vô định hình và nhiệt độ Tg



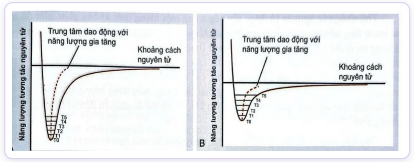
SiO_2 dạng tinh thể (A) và vô định hình (B)

- **Thủy tinh** chỉ có trật tự cục bộ, không lặp lại đều; còn gọi là **"chất lỏng siêu lạnh"**
- **Nhựa resin, sáp** đông lại cũng **vô định hình**
- Không có nhiệt độ nóng chảy cụ thể mà **mềm dần**; mốc quan trọng là **nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg)**
- Dưới Tg vật liệu cứng; **resin đã đông cứng có Tg cao hơn nhiệt độ cơ thể**
- Nhiều vật liệu là **khuôn thủy tinh + tinh thể vùi** (sứ, composite) để tăng độ đục, cản quang

Slide 8

Khoảng cách liên kết và năng lượng nhiệt

- Giữa hai nguyên tử có **lực hút và lực đẩy**; khi rất gần, lực đẩy tăng nhanh hơn
- **Khoảng cách cân bằng**: hai lực bằng nhau, **năng lượng thấp nhất**
- Trên 0 K nguyên tử luôn **dao động**; nóng lên thì dao động rộng hơn nên vật liệu **giãn nở**
- Liên kết mạnh (**giếng sâu và hẹp**) thì:
  - giãn nở nhiệt thấp, nóng chảy cao, cứng hơn



Giếng năng lượng sâu (A) so với giếng nông (B)

Liên hệ lâm sàng: Sứ liên kết mạnh nên giãn nở ít, nóng chảy cao; **sáp** liên kết yếu nên giãn nở rất mạnh và mềm ở nhiệt độ thấp.

Slide 9

Khuếch tán

Giọt mực lan trong nước là **khuếch tán**. Trong chất rắn cũng có khuếch tán, nhưng **chậm hơn nhiều**.

Vì sao xảy ra?

- Một số nguyên tử có năng lượng **vượt năng lượng liên kết** nên "nhảy" sang chỗ khác
- Mạng tinh thể có sẵn **vị trí trống**
- Có thể làm nồng độ **đồng đều** hoặc làm nguyên tử **tập trung, kết tủa**

Nhanh hay chậm?

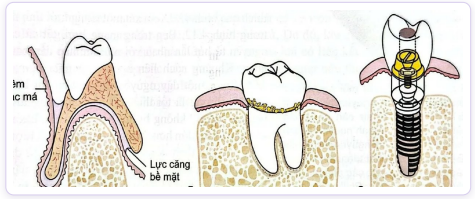
- **Nhanh hơn** khi: nhiệt độ cao, chênh lệch nồng độ lớn, mạng kém ổn định
- **Chậm hơn** khi: nguyên tử lớn, liên kết mạnh
- Kim loại **nóng chảy thấp** và vật liệu **vô định hình** khuếch tán nhanh hơn

Vì sao: Amalgam đông cứng trong miệng vì **thủy ngân lỏng** (nóng chảy ở −38,36°C): bột hợp kim **hòa tan và khuếch tán rất nhanh** vào Hg, tạo hợp chất kim loại rắn mới.

Slide 10

Dính và dán trong nha khoa

- **Dính bám (adhesion)**: phân tử của **hai chất khác nhau** hút nhau
- **Dính kết (cohesion)**: phân tử **cùng loại** hút nhau
- **Chất dính** là vật liệu dùng để dán; **vật dính** là vật được dán
- Ví dụ: hàm giả bám niêm mạc nhờ **nước bọt**; **mảng bám** bám men; implant ổn định nhờ **lưu giữ cơ học** rồi **tích hợp xương**



Hàm giả dính nhờ nước bọt, màng bám thành vôi răng, implant tích hợp xương

Slide 11

Năng lượng bề mặt

92

mJ/m²: năng lượng bề mặt của **men răng**, cao hơn hầu hết vật liệu

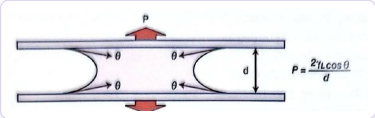
- Nguyên tử ở **bề mặt** không được hút đều mọi phía nên có **năng lượng cao hơn** bên trong
- **Tạp chất** (oxy hấp phụ, nước bọt) làm **giảm** năng lượng bề mặt và chất lượng dán

Vật liệu	mJ/m²
Men răng	**92**
Ngà răng	**87**
Hợp kim vàng	51–54
Titan	50
Nhựa nền hàm	46–54
Keo dán ngà	34–55
Nước (25°C)	72
Teflon	**20**

Slide 12

Thấm ướt: điều kiện đầu tiên để dính

- Hai tấm kính ép vào nhau **không dính**: ở mức nguyên tử chúng chỉ chạm nhau vài điểm (lực hút mất khi cách xa hơn **0,7 nm**)
- Nhỏ một giọt nước vào giữa thì **rất khó tách**: chất lỏng lấp kín chỗ gồ ghề, tạo lực **mao dẫn**
- Chất dính phải **lan rộng** được trên bề mặt (thấm ướt); không thấm ướt thì gần như không dính
- **Bề mặt sạch** là điều kiện tiên quyết



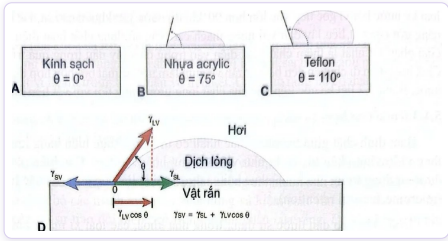
Màng nước kéo hai tấm kính sát lại nhờ mao dẫn

Mẹo nhớ: **Chất lỏng năng lượng bề mặt thấp lan tốt trên chất rắn năng lượng bề mặt cao.**

Slide 13

Góc tiếp xúc

- Giọt lỏng trên mặt rắn tạo **góc tiếp xúc θ** tại chỗ gặp nhau của khí, lỏng, rắn
- **θ càng nhỏ, thấm ướt càng tốt**: 0° ướt hoàn toàn, 180° không ướt
- Ví dụ: amalgam 77°, nhựa nền hàm 75°, titan 54°, **silicone ngưng tụ 82–103°**
- Quan hệ các năng lượng giao diện mô tả bằng **phương trình Young**

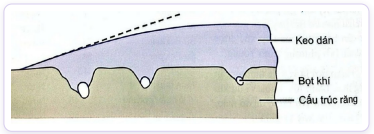


Nước trên kính sạch (0°), nhựa acrylic (75°), teflon (110°)

Liên hệ lâm sàng: Silicone lấy dấu **kỵ nước** (góc > 90°) nên đổ thạch cao dễ bọt. Nhà sản xuất thêm **chất hoạt diện** để silicone "ưa nước".

Slide 14

Lưu giữ vi cơ học và xoi mòn men



Bọt khí kẹt trong chỗ gồ ghề dưới lớp keo dán

- **Xi măng gắn truyền thống** (phosphat kẽm, carboxylat) chảy vào chỗ gồ ghề rồi đông cứng, tạo **neo chặn vi cơ học**
- Composite trước đây không dán bền: **rò rỉ bờ**, nhiễm màu, sâu tái phát
- **Xoi mòn men bằng acid phosphoric** (dưới 60 giây rồi rửa sạch):
  - tạo **vi ngàm** cho lưu giữ vi cơ học
  - **làm sạch**, tăng **diện tích** và **năng lượng bề mặt**
- Chỗ gồ ghề có thể **kẹt bọt khí**; ứng suất tập trung quanh đó làm **bong** phục hồi

Slide 15

Dán vào cấu trúc răng: khó ở đâu?

Răng không đồng nhất

Men nhiều khoáng, ngà nhiều chất hữu cơ. Dính tốt vào men **chưa chắc** dính tốt vào ngà.

Bề mặt sau sửa soạn

Thô ráp, đầy **mùn ngà**, dễ nhốt bọt khí; phải xử lý bề mặt và tránh **nhiễm nước bọt**.

Ngà luôn ẩm

Dịch ống ngà làm keo phải **cạnh tranh với nước**. Vì vậy keo dán hiện nay được thiết kế **ưa nước** và có nhóm chức **phản ứng hóa học** với răng.

Vì sao: Mục tiêu tương lai: keo dán tạo **màng mỏng bền** trên răng nguyên vẹn, **không cần lưu giữ cơ học**, giúp ngăn mảng bám và sâu răng.

Slide 16

Câu hỏi nhanh

1 **Liên kết nào giải thích việc kim loại dẫn điện, cản quang và dẻo?**

A. Liên kết ion
B. Liên kết cộng hóa trị
C. Liên kết kim loại
D. Liên kết hydro

2 **Titan có cấu trúc tinh thể nào?**

A. Lập phương tâm khối
B. Lập phương tâm diện
C. Lục giác xếp chặt
D. Vô định hình

3 **Góc tiếp xúc nhỏ có ý nghĩa gì?**

A. Thấm ướt kém
B. Thấm ướt tốt
C. Năng lượng bề mặt thấp
D. Không liên quan dính

Slide 17

Đáp án

Câu 1: C. Liên kết kim loại

Đám mây electron tự do của liên kết kim loại giải thích cả ba tính chất.

Câu 2: C. Lục giác xếp chặt

Titan, kẽm, zirconium có cấu trúc **lục giác xếp chặt**; sắt tâm khối, đồng tâm diện.

Câu 3: B. Thấm ướt tốt

Góc tiếp xúc **càng nhỏ** thì chất lỏng **lan càng tốt**, dính càng dễ.

Slide 18

Ghi nhớ cả bài

- Sơ cấp: **ion** (thạch cao), **cộng hóa trị** (resin), **kim loại**
- Electron tự do: **dẫn điện nhiệt, cản quang, dẻo**
- Thứ cấp: **van der Waals**, **liên kết hydro** (nhựa hút nước)
- Sắt **tâm khối**, đồng **tâm diện**, titan **lục giác**
- Thủy tinh, resin, sáp **vô định hình**, có **Tg**
- Liên kết mạnh: **giãn nở ít, nóng chảy cao, cứng**
- **Khuếch tán** là nguyên lý đông cứng **amalgam**
- Men **92**, ngà **87**, teflon **20** mJ/m²
- Dính tốt: **bề mặt sạch, năng lượng cao, góc tiếp xúc nhỏ**
- **Xoi mòn men** tạo vi ngàm; ngà ẩm nên keo phải **ưa nước**

Slide 19